



# El Mercado de las Incógnitas

Simulación · Sistemas de Ecuaciones · 3º ESO



Parejas



40 minutos



Dificultad: media



## BIENVENIDOS AL MERCADO DE LAS INCÓGNITAS

En el Mercado de las Incógnitas cada producto tiene un precio desconocido. Los carteles muestran el precio de **combinaciones** de productos, no el precio individual. Tu trabajo: plantear el sistema de ecuaciones, resolverlo y descubrir el precio de cada producto.

Con esos precios, decidiréis qué comprar con el presupuesto que se indica al final.



### Puesto 1 — Frutas

$$2 \text{ 🍋} + 3 \text{ 🥕} = 2,20 \text{ €}$$

$$4 \text{ 🍋} + 1 \text{ 🥕} = 2,00 \text{ €}$$

Llama  $x$  = precio limones,  $y$  = precio zanahorias. **Sistema:**

$$\begin{cases} 2x + 3y = 2,20 \\ 4x + y = 2,00 \end{cases}$$

Método: \_\_\_\_\_

Resolución:

Precio limones:  € Precio zanahorias:  €



### Puesto 2 — Panadería

$$3 \text{ 🍞} + 2 \text{ ☕} = 5,70 \text{ €}$$

$$1 \text{ 🍞} + 4 \text{ ☕} = 5,10 \text{ €}$$

**Sistema:**

$$\begin{cases} 3x + 2y = 5,70 \\ x + 4y = 5,10 \end{cases}$$

Método: \_\_\_\_\_

Resolución:

Precio pan:  € Precio café:  €



## Puesto 3 — Charcutería

$$\frac{1}{2} \text{ kg queso} + 1 \text{ kg jamón} = 14,50 \text{ €}$$

$$1 \text{ kg queso} + \frac{1}{2} \text{ kg jamón} = 11,00 \text{ €}$$

**Sistema** (con fracciones):

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + y = 14,50 \\ x + \frac{y}{2} = 11,00 \end{cases}$$

**Multiplica cada ecuación por 2 para eliminar fracciones:**

Ec. 1: \_\_\_\_\_ Ec. 2: \_\_\_\_\_

**Resolución:**

Precio queso/kg:  € Precio jamón/kg:  €

Puesto 4 — Mercería (*lee bien el cartel*)

El doble de metros de tela A más 3 de tela B: 8,40 €

5 metros de tela A más el triple de tela B: 15,60 €

**Plantea el sistema y resuelve:**

$$\left\{ \right.$$

Precio tela A/m:  € Precio tela B/m:  €

Puesto 5 — El cartel misterioso (*¡analiza antes de resolver!*)

2 kg de lentejas + 4 kg de arroz = 7,60 €

1 kg de lentejas + 2 kg de arroz = 4,50 €

**Antes de resolver:** divide la primera ecuación entre 2. ¿Qué observas?

Ec. 1 ÷ 2: \_\_\_\_\_ ¿Es igual a la Ec. 2? \_\_\_\_\_

**Tipo de sistema:** \_\_\_\_\_ **¿Tiene precio único?** \_\_\_\_\_

**¿Qué significa esto para el mercado?** \_\_\_\_\_

Tenéis un presupuesto de **10 €**. Usando los precios descubiertos, elegid qué comprar en los puestos 1, 2 y 3 para gastar el máximo posible **sin superar 10 €**.

| Producto | Cantidad | Coste |
|----------|----------|-------|
|----------|----------|-------|

|  |  |       |                      |   |
|--|--|-------|----------------------|---|
|  |  | TOTAL | <input type="text"/> | € |
|--|--|-------|----------------------|---|

Justificad por qué esa combinación es la óptima. \_\_\_\_\_